

PROGETTARE LA STRUTTURA FISICA DELLE LAN

Questa lezione approfondisce la progettazione di una rete LAN dal punto di vista fisico, a integrazione della Lezione 1 dell'Unità 6.

La struttura fisica della rete e gli elementi che la caratterizzano sono stati affrontati nel volume del terzo anno. È importante però riprenderli in questa unità che si occupa della progettazione delle reti moderne con le tecnologie della virtualizzazione e del cloud. Infatti, anche in questi contesti è fondamentale conoscere come realizzare i collegamenti fisici e quali sono gli apparati coinvolti.

I MEZZI TRASMISSIVI

Come abbiamo visto nell'Unità 4, le tecnologie wireless sono sempre più diffuse nelle reti, quindi nelle LAN moderne sono spesso presenti ampie porzioni di rete wireless connesse alla rete wired. Si crea dunque una rete WLAN (Wireless LAN) connessa al resto della rete mediante gli Access Point (**FIGURA 1**).

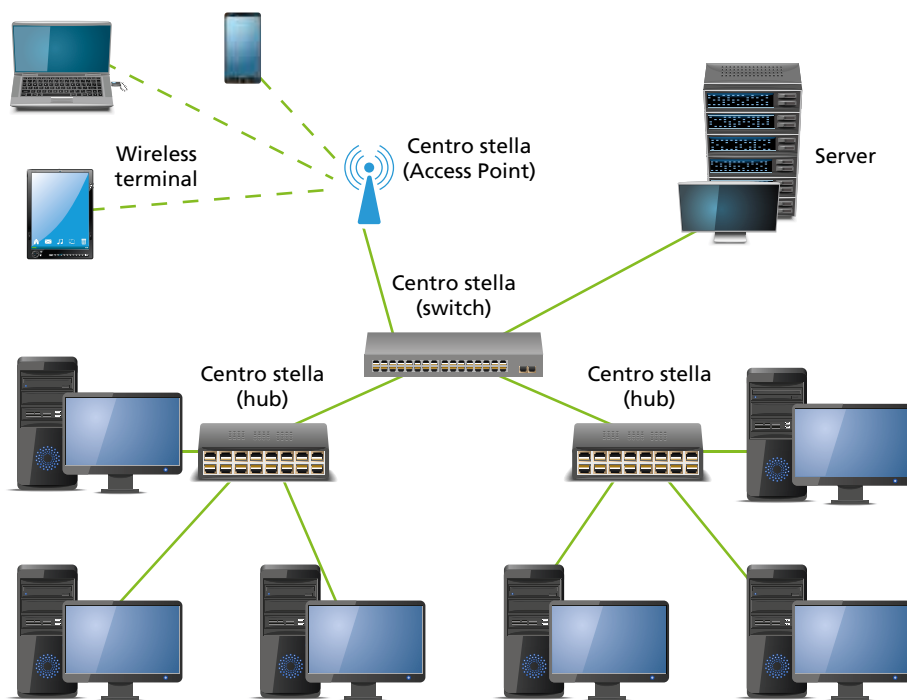


FIGURA 1 Rete LAN con parte cablata e parte wireless (WLAN)

Per quanto riguarda le connessioni in rame, l'utilizzo del cavo **UTP** (Unshielded Twisted-Pair) è da preferirsi per l'ottimo rapporto costi/benefici. Le alternative sono il cavo **STP** (Shielded Twisted-Pair) e quello **FTP** (Foil Twisted-Pair), più costosi e più difficili da installare, ma più performanti.

Il **cavo UTP** ha quattro coppie di fili attorcigliati e non è schermato (unshielded). Ha un'impedenza di 100 W e ogni tratto raggiunge al massimo 100 m. I suoi principali vantaggi sono:

- facilità di installazione;
- flessibilità;

- costi contenuti;
- dimensioni piccole (il diametro è di circa 0,43 cm);
- è il tipo di cavo in rame che consente la più elevata velocità di trasmissione.

I connettori usati sono gli **RJ45** (FIGURA 2).

Per quanto riguarda la parte wireless della rete (WLAN), come sappiamo gli standard più diffusi sono gli IEEE 802.11 n/ac/ax, con versioni che lavorano nelle bande di frequenza nell'intorno dei 2,4 GHz o dei 5,2 GHz. Le varie versioni dalla 802.11b in poi risultano compatibili tra loro e vanno sotto il nome di **Wi-Fi (Wireless Fidelity)**. Se un dispositivo WLAN soddisfa le specifiche Wi-Fi, allora ne è garantita l'interoperabilità con gli altri dispositivi Wi-Fi.

■ GLI APPARATI DI RETE

La necessità di segmentare la rete in *subnet* per migliorarne l'efficienza e aumentarne la flessibilità comporta l'utilizzo di:

1. apparati per la parte cablata (schede di rete, repeater, hub, bridge e switch);
2. apparati per il Wi-Fi (Access Point e Wireless Terminal);
3. dispositivi per la connessione alla rete geografica (router e gateway).

1. Apparati per la parte cablata

La **scheda di rete (NIC, Network Interface Card)** è un circuito stampato che collega l'host al mezzo trasmissivo (cioè il computer al cavo). È chiamata anche LAN adapter. Ogni scheda di rete è identificata da un codice univoco (il MAC address). Solitamente la NIC si trova integrata nella scheda madre del computer. Nel caso in cui si volesse installare una seconda interfaccia di rete si può ricorrere a una NIC in formato PCIe per i computer desktop, e in formato PC Card PCMCIA o USB per i computer notebook (FIGURA 3). Le NIC attuali (standard Ethernet LAN) hanno velocità di trasferimento dai 100 Mbps ai 10 Gbps.

Esistono poi schede di rete wireless, la cui antenna comunica con gli Access Point della rete. Notebook, tablet e smartphone le hanno integrate, mentre nei PC desktop possono essere installate.

Il **repeater** è un apparato che permette di ritrasmettere un segnale su una rete. Ricordiamo che un segnale che transita su un supporto fisico tende ad attenuarsi dopo una certa distanza, oltre a essere distorto a causa del rumore.

Su lunghe distanze è quindi necessario rigenerare il segnale. Un repeater riceve un segnale, lo rigenera, riportandolo al livello originale, lo risincronizza e lo passa oltre. Il repeater serve quindi a estendere la lunghezza del canale trasmissivo su LAN omogenee. Per una rete LAN Fast Ethernet vale la regola dei quattro ripetitori: tra due host non possono esserci più di quattro ripetitori; questo per evitare la latenza, cioè il ritardo con cui un segnale arriva a destinazione. Una latenza troppo alta rende la rete meno efficiente.

Gli **hub** sono dei repeater multiporta e in genere possiedono da 4 a 24 porte (FIGURA 4). L'hub (o concentratore) ha il compito di ricevere le informazioni dai vari nodi della rete e di inoltrarle agli altri nodi collegati alle sue porte. L'hub non è in grado di verificare il reale destinatario di tali dati, per cui li invia su tutte le porte tranne a quella da cui sono arrivati (modalità broadcast). Saranno i dispositivi ri-

FIGURA 2 Connettori RJ45



FIGURA 3 NIC PC Card PCMCIA (a) e NIC USB (b)

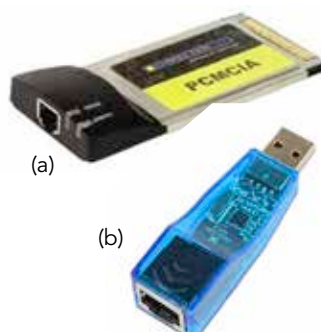


FIGURA 4 Hub a 16 porte

ceventi a valutare se i dati siano di loro pertinenza e, in caso contrario, a rifiutarli senza processarli.

Tale operazione, oltre a provocare un traffico inutile sulla rete, crea anche incertezze sulla sicurezza dei dati stessi. Infatti, tutte le informazioni potranno essere lette anche dai dispositivi a cui non sono realmente destinate.

Ci sono tre tipi di hub:

- **passivi**: servono solo come punto di connessione fisica, non vedono i dati che passano. Essendo passivi non necessitano di alimentazione elettrica;
- **attivi**: necessitano di alimentazione elettrica per amplificare e ripulire i segnali che arrivano e trasmetterli sulle altre porte;
- **intelligenti**: funzionano come gli hub attivi ma al loro interno hanno un micro-processore che fornisce informazioni di diagnostica. Sono utili nelle situazioni di *troubleshooting* (ricerca dei guasti).

I **bridge** sono dispositivi che permettono di collegare tra loro reti differenti (FIGURA 5), purché utilizzino lo stesso protocollo. Rendono quindi possibile la suddivisione di grosse reti creando delle sottoreti, in modo da facilitare la gestione e il controllo. Permettono anche la creazione di macroreti partendo da reti locali già esistenti. In questo modo è possibile creare delle reti dipartimentali che verranno poi inglobate nell'unica rete aziendale.

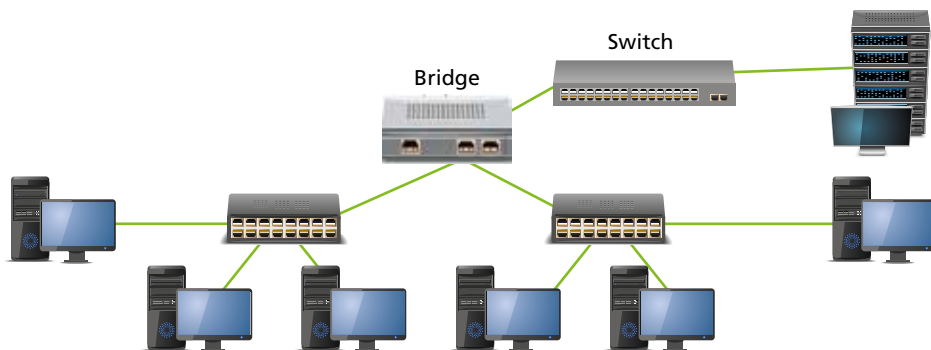


FIGURA 5 Bridge usato per suddividere una rete in due segmenti distinti

Uno **switch** si può definire come un bridge multiporta, infatti ne può avere 24, 32 o più. Esso può quindi connettere un numero maggiore di segmenti di rete. Gli switch operano a velocità più elevate dei bridge e supportano le LAN virtuali. Uno switch può analizzare il contenuto di un pacchetto di dati ricevuto e inoltrarlo solo al reale destinatario, riducendo in tal modo il traffico superfluo nella rete. Lo switch permette che avvengano più comunicazioni in parallelo, collegando solo le due porte interessate, con conseguente aumento della **bandwidth** totale.

Gli switch attuali offrono la funzionalità di autoconfigurazione, cioè sono in grado di riconoscere dinamicamente il dispositivo all'altro capo del cavo, adeguando di conseguenza il collegamento interno per garantire una corretta comunicazione. In questo modo non è più necessario usare cavi cross e si possono usare sempre cavi dritti, in quanto lo switch configura in automatico la porta in modo diverso se dall'altra parte del cavo c'è un altro switch.

Esistono modelli di switch di tipo ibrido, ossia con porte che usano differenti velocità, per esempio porte 10/100 Mbps e porte 1000 Mbps.

In **FIGURA 6** è mostrato uno switch con 48 porte 10/100 Mbps e 2 porte Gigabit.



FIGURA 6 Switch multiporta

2. Apparati per la parte wireless

I dispositivi che costituiscono le reti wireless sono due:

- **Wireless Terminal (WT)**: sono dispositivi mobili (notebook, tablet, smartphone, ecc.) dotati di interfaccia 802.11 integrata o su schede PCMCIA o USB; oppure fissi (personal computer) con schede PCI o adattatori USB;
- **Access Point (AP)**: hanno un doppio scopo, perché da un lato sono bridge che collegano la parte cablata (wired) con la parte wireless, mentre dall'altro consentono ai WT di collegarsi alla rete wireless (agiscono quindi da gateway).

Nella **FIGURA 7** è mostrato un Access Point con una porta WAN, che consente di collegare direttamente l'Access Point al router per il collegamento alla rete geografica, e 4 porte LAN, che consentono il collegamento verso computer, hub e switch e dunque consentono il collegamento tra i due segmenti, quello cablato e quello wireless (fungono cioè da bridge).

Come visto nella Lezione 1 dell'Unità 4, la configurazione di un Access Point in una rete aziendale richiede l'impostazione di alcuni parametri quali l'SSID, la potenza, il canale e la crittografia.

Gli attuali dispositivi Wi-Fi 6 (cioè di sesta generazione) supportano lo standard **IEEE 802.11ax** e sono in grado di lavorare con le frequenze comprese tra 1 GHz e 6 GHz. Quindi possono operare nella banda dei 2,4 GHz, in quella, meno affollata, dei 5,2 GHz o, in futuro, in quella dei 6 GHz, appena sarà resa disponibile per l'utilizzo ISM (Industrial Scientific and Medical application of radio frequency energy).

Dal punto di vista della progettazione delle reti WLAN, lo standard 802.11ax consente di aumentare il numero di dispositivi serviti da una singola stazione base, aumentando la banda e l'efficienza energetica. Infatti vengono utilizzate alcune delle tecnologie che abbiamo visto nell'Unità 5 a proposito delle reti mobile di nuova generazione:

- la tecnica di accesso radio OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), per raggiungere velocità più elevate;
- le antenne MU-MIMO (Multi-User Multiple Input/Multiple Output), che permettono di gestire fino a 8 dispositivi wireless che trasmettono simultaneamente usando un canale dedicato per ciascuno di essi (**FIGURA 8**).



FIGURA 7 Access Point con una porta WAN e 4 porte LAN

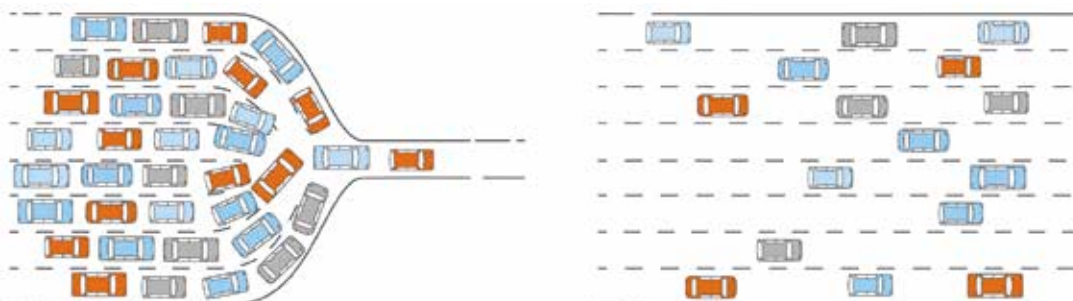


FIGURA 8
Le antenne MU-MIMO gestiscono le trasmissioni di 8 device simultaneamente

3. Apparati per la connessione alla rete geografica

Il **router**, o **instradatore**, è un dispositivo hardware che si occupa di far comunicare tra loro reti differenti ed eterogenee. In particolare è utilizzato per permettere l'accesso di tutti i computer di una rete LAN a un'altra rete (per esempio a Internet). Infatti reti diverse parlano linguaggi diversi a livello di trasmissione fisica, di accesso e di controllo: per collegare tra loro due reti è necessario che tra una rete e l'altra venga posto un apposito dispositivo, il router, che parli entrambi i protocolli delle due reti e provveda a leggere, tradurre e rispedire (store and forward) i dati che lo attraversano. Un bridge o uno switch non sarebbero sufficienti. Il router, quindi, si occupa dell'indirizzamento dei messaggi decidendo quale percorso far compiere ai dati sulla base delle informazioni sullo stato delle reti alle quali è collegato, cioè determinando il successivo punto della rete a cui inoltrare il pacchetto di dati ricevuto.

Le due attività principali di un router sono dunque:

- scegliere il percorso migliore (routing);
- mettere i pacchetti sull'interfaccia in uscita corretta (forwarding).

Anche se un router può essere usato per separare le reti locali, il suo maggior utilizzo è come dispositivo per reti geografiche. Nelle **FIGURE 9** e **10** sono mostrati due router: il primo per l'interconnessione tra reti geografiche, il secondo per l'interconnessione tra la rete locale e quella geografica.



FIGURA 9 Router di fascia alta, usato su reti geografiche



FIGURA 10 Router di fascia bassa, usato in reti locali per l'accesso all'esterno

I **gateway** sono apparati che lavorano sia a livello di rete sia a livello delle applicazioni che usano la rete. In generale si tratta di sistemi che permettono di mettere in comunicazione due reti che usano differenti protocolli. Da questo punto di vista sono a tutti gli effetti dei router; la differenza è che nei gateway si aggiungono nuove funzionalità oltre a quelle tipiche di store and forward svolte dai router. Per esempio si possono introdurre caratteristiche di sicurezza che rendono il gateway anche **firewall**. I gateway possono anche agire come **Proxy Server** per i servizi di connessione a Internet.

Un gateway può essere implementato completamente in hardware, completamente in software o con un misto di entrambe le soluzioni.

■ IL CABLAGGIO STRUTTURATO DELLA LAN

Come abbiamo visto nell'Unità 7 del volume del terzo anno e nella Lezione 1 di questa Unità, il modo in cui colleghiamo gli apparati di rete e i mezzi trasmissivi utilizzati devono rispettare gli standard internazionali del cablaggio strutturato degli edifici.

Come sappiamo, i **centri stella** possono essere di tre tipi:

1° livello: centro stella di comprensorio (**CD**, Campus Distributors);

2° livello: centro stella di edificio (**BD**, Building Distributor);

3° livello: centro stella di piano (**FD**, Floor Distributor).

Esistono poi due tipi di **dorsali** che collegano i vari centri stella:

- la dorsale di comprensorio (interbuilding backbone);
- la dorsale di edificio (intrabuilding backbone).

Il traffico di informazioni sui segmenti dorsali di una rete è direttamente proporzionale al livello gerarchico: in altre parole il volume di pacchetti dati (telefonate, video, immagini, email, segnali d'allarme, ecc.) che mediamente transita su un tratto di dorsale è la somma del traffico delle dorsali di livello inferiore che fanno capo a esso. Quindi nella scelta dei cavi occorre tenerne conto.

Ricordiamo inoltre che nel cablaggio strutturato vengono prese in considerazione due categorie di dispositivi: quelli passivi (cavi e patch panel) e quelli attivi (apparati di rete come switch, hub, ecc.).

1. Il centro stella di comprensorio (CD) e la sua dorsale

Il centro stella di comprensorio rappresenta il primo livello del cablaggio. Si tratta dunque di un **permutatore di segnale**. In una rete vi è più di un permutatore: ogni centro stella (di comprensorio, edificio o piano) ne ha uno.

Il permutatore è costituito da **blocchetti di connessione** (o strisce di permutazione) su cui si attestano i cavi delle linee dati provenienti dalla rete esterna, per poter poi così inoltrare il segnale all'interno della LAN.

Mediante batterie di **jumper** (ponticelli), corti e di facile spostamento, i segnali vengono indirizzati correttamente verso i segmenti di rete cui sono destinati.

I jumper sono realizzati con doppiini telefonici (per esempio UTP), ognuno corrispondente a una linea telefonica individuale.

Nel centro stella di comprensorio risiede il **permutatore principale** (**MDF** = Main Distribution Frame). Da esso partono le dorsali di comprensorio che vanno verso gli altri edifici della rete. Dal MDF parte anche la dorsale di edificio verso i piani. Solitamente il centro stella di comprensorio è collocato in un locale tecnico al piano terra o sotterraneo, per favorire l'allacciamento del MDF con le linee dati esterne all'azienda che attraversano il suolo pubblico. Spesso la scelta di questa collocazione è motivata anche da ragioni di sicurezza e di temperatura dei locali.

Il permutatore principale di un'azienda di media grandezza (qualche centinaio di postazioni di lavoro), ha dimensioni considerevoli (altezze intorno ai due metri e lunghezze di svariati metri).

In **FIGURA 11** è mostrato un esempio di CD con MDF.

FIGURA 11 Esempio di locale adibito a CD con MDF



Un tipico MDF può contenere centinaia di migliaia di jumper che possono essere riposizionati o rimossi per gestire flussi o per intervenire in caso di guasti. I sistemi computerizzati ottimizzano l'assegnazione dei contatti del MDF in modo che i ponticelli risultino i più corti possibile.

Le dorsali sono l'elemento portante del cablaggio perché devono interconnettere i diversi edifici e trasportare flussi spesso importanti. Attualmente per le dorsali si utilizzano le fibre ottiche, che offrono prestazioni superiori ai cavi UTP.

La dorsale di comprensorio (interbuilding backbone) collega il centro stella di comprensorio con i centri stella di edificio mediante un cablaggio di tipo verticale.

2. Il centro stella di edificio (BD) e la sua dorsale

Il centro stella di edificio rappresenta il secondo livello nella gerarchia del cablaggio. In esso risiede un **permutatore intermedio** (IDF = Intermediate Distribution Frame), simile a quello mostrato in **FIGURA 12**.



FIGURA 12 Esempio di BD con patch panel IDF

Solitamente collocato in un **#armadio rack** di grosse dimensioni con un **#patch panel** adeguato, ha lo scopo di ricevere le linee provenienti dal centro stella di comprensorio, **#attestare** e consentire il collegamento in tutto l'edificio. Per questo potrà realizzare sia un cablaggio orizzontale nel piano in cui è situato (fungere cioè anche da centro stella di piano), sia un cablaggio verticale verso gli altri piani dell'edificio dove sono situati gli altri centri stella di piano.

Anche per le dorsali di edificio (intrabuilding backbone) si utilizzano le fibre ottiche, ma a volte si possono ancora trovare i cavi in rame twisted pair.

La dorsale di edificio collega il centro stella di edificio con i centri stella di piano mediante un cablaggio di tipo verticale.

3. Il centro stella di piano (FD) e le prese utente

Il centro stella di piano rappresenta il terzo livello nella gerarchia del cablaggio.

#techwords

Un **armadio rack** è un armadio a scaffali destinato principalmente a contenere server e apparati di rete.

Il **patch panel** (pannello di permutazione) è un sistema che interfaccia e raccorda tra loro sezioni diverse di un cablaggio.

Attestare un cavo significa terminarlo e fissarne un'estremità.

È normalmente costituito da un **armadio rack**, a pavimento o a parete (**FIGURA 13**), detto armadio di piano. L'armadio è di medie dimensioni e da esso parte il cablaggio orizzontale (che non è una dorsale!) verso le prese utente.



FIGURA 13 Armadio rack a pavimento (a) e a parete con patch panel (b)

Anche il centro stella di piano opera delle permutazioni. Nell'armadio rack di piano, ma anche in quello di edificio, vi è un patch panel dotato di tante prese, almeno quante sono quelle provenienti dalle prese utente (cablaggio orizzontale). Dal patch panel è possibile collegarsi direttamente all'apparato di rete attivo (switch, hub, ecc.) mediante delle bretelle (**#patch cord**).

È possibile (anzi, è meglio) utilizzare un secondo patch panel per interfacciare l'apparato attivo. In questo modo si avrà un collegamento diretto tra i due patch panel (**FIGURA 14**), i quali faranno da ponte nel collegamento tra le prese utente e l'apparato attivo.

#techwords

La **patch cord** (bretella) è un cavo di rete che convoglia segnali provenienti dagli host o dallo switch tra due patch panel, per poi ridistribuirli individualmente verso la destinazione (lo switch o gli host).

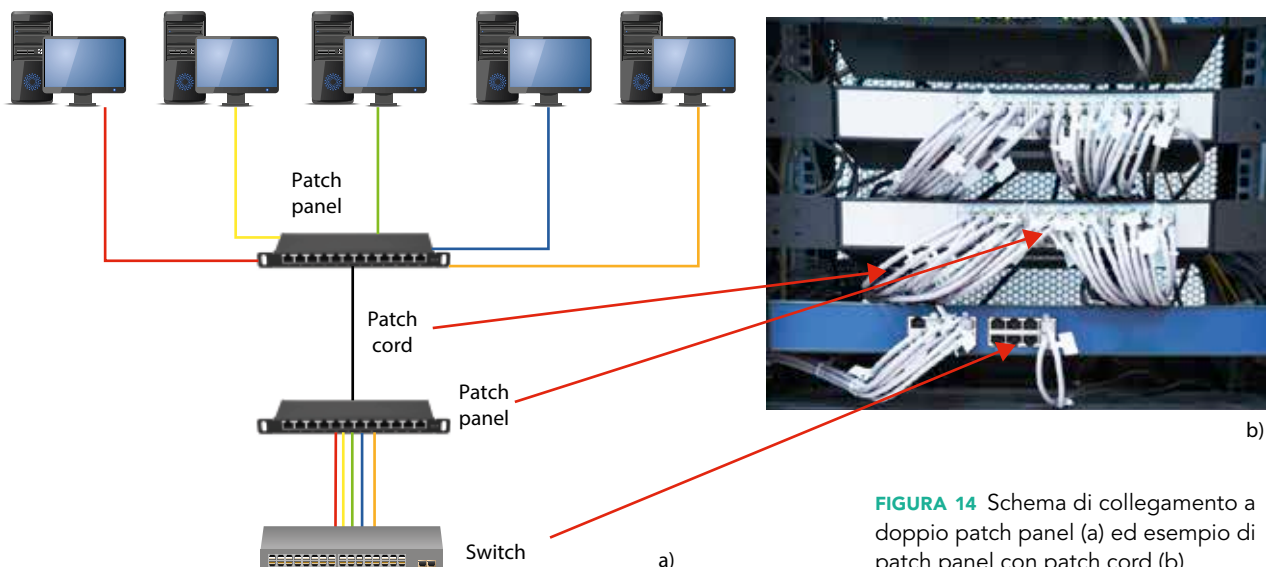


FIGURA 14 Schema di collegamento a doppio patch panel (a) ed esempio di patch panel con patch cord (b)

La presa utente relativa alla singola postazione di lavoro (work area), comunemente detta placchetta (FIGURA 15), deve avere almeno due porte RJ45 per collegare PC e telefono.

Nella FIGURA 16 viene mostrata una tipica distribuzione di armadi e placchette nei piani di un edificio sede di una LAN aziendale.

In presenza di più edifici, esistono due modalità principali per far passare i cavi da un edificio all'altro: il **passaggio sotterraneo** e l'**interramento diretto**.

Nel primo caso è necessario predisporre, dopo aver effettuato i necessari scavi, una o più canalizzazioni o tubazioni nel terreno, interrotte da pozzetti di ispezione a distanze prestabilite dagli standard (per esempio ANSI/TIA/EIA-758-A, 2004) per consentire di frazionare le sollecitazioni ai cavi durante la successiva fase di posa: in questo caso i cavi devono essere infilati nelle tubazioni sotterranee.

Nel caso di interrimento diretto dei cavi, invece, la predisposizione dell'infrastruttura risulta notevolmente semplificata, perché le fasi di preparazione si riducono alle attività di scavo e poi di ricopertura e compattamento del terreno. Lo svantaggio dell'interrimento diretto dei cavi risiede nel fatto che, una volta terminata l'installazione, non è più possibile intervenire in alcun modo sul cablaggio, a meno di sostenere nuovamente e per intero i costi di scavo.



FIGURA 15 Presa utente con tre porte

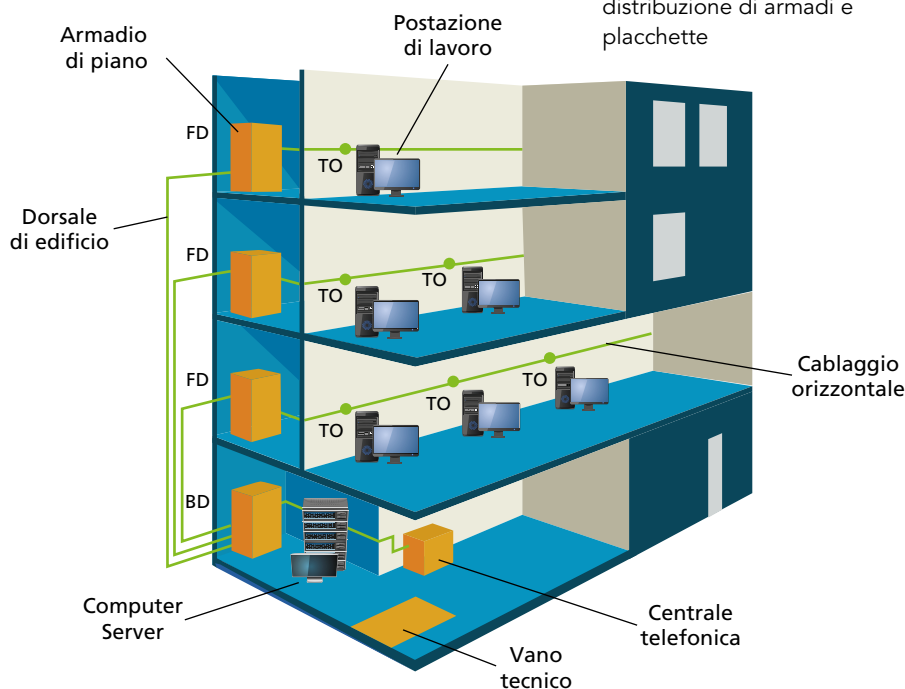


FIGURA 16 Esempio di distribuzione di armadi e placchette

FISSA LE CONOSCENZE

- Quali sono i vantaggi nell'uso del cavo UTP?
- Quali sono gli apparati necessari per segmentare una rete?
- Perché un Access Point che supporta lo standard IEEE 802.11ax può migliorare le prestazioni di una rete WLAN?
- Descrivi le caratteristiche dei router.
- Quali criteri devono soddisfare i collegamenti delle reti LAN?
- Qual è il principale apparato che risiede nel centro stella di comprensorio e per che cosa viene utilizzato?
- Che cos'è un armadio rack? E un patch panel?